

Roll No.

IS-402

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Fundamentals of IoT

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the role of Sensing and Actuation in IoT systems? Discuss different types of sensors and actuators commonly used.

IoT सिस्टम में सेंसिंग और एक्चुएशन की क्या भूमिका है? आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेंसर और एक्चुएटर्स पर चर्चा करें।

- b) Discuss the major Security Aspects and Challenges in IoT.

IoT में प्रमुख सुरक्षा पहलुओं और चुनौतियों पर चर्चा करें।

2. a) Discuss the role of computing devices such as Arduino and Raspberry Pi in building IoT applications.

IoT अनुप्रयोगों के निर्माण में Arduino और Raspberry Pi जैसे कम्प्यूटिंग उपकरणों की भूमिका पर चर्चा करें।

- b) Explain the MQTT protocol and its relevance in IoT communication.

MQTT प्रोटोकॉल और IoT संचार में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करें।

3. a) Describe the different stages involved in a typical IoT system, including sensing, network communication, data storage, data processing, and actuation.

एक विशिष्ट IoT प्रणाली में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन करें, जिसमें संवेदन, नेटवर्क संचार, डाटा भंडारण, डाटा प्रसंस्करण और क्रियान्वयन शामिल हैं।

- b) What is Machine-to-Machine (M2M) Communication? Explain the architecture of a typical M2M system.

मशीन-टू-मशीन (M2M) संचार क्या है? एक विशिष्ट M2M प्रणाली की वास्तुकला की व्याख्या करें।

4. a) What is Device Integration in IoT systems? Explain the process of integrating heterogeneous IoT devices (sensors, actuators, edge devices) into a unified network.

IoT सिस्टम में डिवाइस इंटीग्रेशन क्या है? विषम IoT डिवाइस (सेंसर, एक्ट्यूएटर, एज डिवाइस) को एकीकृत नेटवर्क में एकीकृत करने की प्रक्रिया को समझाइए।

- b) Discuss common techniques and middleware platforms used for IoT data integration.

IoT डाटा एकीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य तकनीकों और मिडलवेयर प्लेटफार्मों पर चर्चा करें।

5. a) Explain the role of IoT in Smart Transportation Systems.
स्मार्ट परिवहन प्रणालियों में IoT की भूमिका की व्याख्या करें।
- b) Develop a Prototype for a Smart Parking System.
स्मार्ट पार्किंग प्रणाली के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित करें।
6. a) What is 'Everything as a Service' (XaaS) in the context of IoT? Explain different models like SaaS, PaaS, IaaS and how they support IoT applications.
IoT के संदर्भ में 'एवरीथिंग ऐज अ सर्विस' (XaaS) क्या है? SaaS, PaaS, IaaS जैसे विभिन्न मॉडलों की व्याख्या करें और बताएं कि वे IoT अनुप्रयोगों का समर्थन कैसे करते हैं?
- b) What is ZigBee technology? Explain its features, network topology (star, mesh, tree), and its advantages for low-power, short-range communication in IoT networks.
जिगबी तकनीक क्या है? इसकी विशेषताओं, नेटवर्क टोपोलॉजी (स्टार, मेश, ट्री) और IoT नेटवर्क में कम शक्ति, कम-दूरी संचार के लिए इसके लाभों के बारे में बताइए।
7. a) Discuss different Data Storage methods used in IoT systems.
IoT प्रणालियों में प्रयुक्त विभिन्न डाटा संग्रहण विधियों पर चर्चा करें।
- b) Explain why Authentication and Authorization are critical for IoT deployments. Describe common security vulnerabilities if authentication is poorly implemented.
बताएं कि IoT परिनियोजन के लिए प्रमाणीकरण और प्राधिकरण क्यों महत्वपूर्ण हैं? प्रमाणीकरण को खराब तरीके से लागू किए जाने पर सामान्य सुरक्षा कमजोरियों का वर्णन करें।

8. a) Explain the Basics of Networking for IoT devices. Discuss key protocols, such as MQTT, CoAP, and HTTP, and compare their suitability for different IoT applications.
IoT डिवाइस के लिए नेटवर्किंग की मूल बातें समझाइए। MQTT, CoAP, और HTTP जैसे प्रमुख प्रोटोकॉल पर चर्चा करें और विभिन्न IoT अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपयुक्तता की तुलना करें।
- b) Explain the application advantages of IoT in the agriculture.
कृषि में IoT के अनुप्रयोग लाभों की व्याख्या करें।
